

# 机器学习基础概念

## 一、什么是机器学习

机器学习是人工智能的一个子领域，它使计算机系统能够通过经验自动改进。  
机器学习算法从数据中学习模式，而无需被显式编程。

## 二、机器学习的分类

1. 监督学习：从标记的训练数据中学习输入到输出的映射关系。

常见算法：线性回归、决策树、随机森林、神经网络。

2. 无监督学习：从无标记数据中发现隐藏的模式和结构。

常见算法：K-Means 聚类、PCA 降维、DBSCAN。

3. 强化学习：通过与环境交互获得奖励信号来学习最优策略。

应用：游戏 AI、机器人控制、自动驾驶。

## 三、常用评估指标

分类任务：准确率(Accuracy)、精确率(Precision)、召回率(Recall)、F1分数

回归任务：均方误差(MSE)、均方根误差(RMSE)、 $R^2$ 分数

## 四、特征工程

特征工程是机器学习中最重要步骤之一，包括：

- 特征选择：从原始特征中选择最相关的子集
- 特征提取：通过变换创建新特征
- 特征缩放：标准化或归一化特征值
- 缺失值处理：填充或删除缺失数据